

Refatoração com Padrões de Projeto

Refatorar um sistema legado de pedidos de uma loja virtual, aplicando padrões de projeto, princípios de programação OO (responsabilidade única, aberto/fechado, inversão de dependências) e boas práticas de código.

Vocês receberam um sistema legado responsável por processar pedidos de uma loja virtual. O código funciona, mas está difícil de manter, testar e evoluir. A empresa quer adicionar novos tipos de pagamento, promoções, envio, notificações e regras fiscais sem precisar alterar grandes blocos de código.

O objetivo é refatorar o sistema, mantendo o comportamento original, mas melhorando sua estrutura interna, para fazer com que o sistema se torne flexível.

Entregáveis

1. **Diagnóstico:** elaborar um relatório curto identificando pelo menos **8 problemas** no código legado. Esses problemas foram exemplificados em aula para cada um dos padrões de projeto estudados.
2. **Código refatorado:** refatore o sistema usando os **padrões de projeto** estudados em sala, quando coerente. Importante: **Não existe uma resposta única para o problema!** A escolha de padrões para implementar a solução é livre, porém deverá ser justificada como parte do relatório.

O sistema refatorado deve permitir:

- a. adicionar uma nova forma de pagamento sem alterar o processador principal;
- b. adicionar um novo tipo de frete sem alterar o processador principal;
- c. adicionar novas promoções/cupons com baixo impacto;
- d. calcular imposto por estado de forma isolada;
- e. enviar notificações por email, SMS e WhatsApp;
- f. permitir combinar múltiplos descontos;
- g. separar cálculo, pagamento, frete, imposto e notificação;
- h. remover strings mágicas usando enums ou classes próprias;
- i. preservar o comportamento do sistema original.

Funcionalidades extras e obrigatórias

1. Além do comportamento original, a dupla deve implementar:
 - a. **Novo tipo de cliente:** Adicionar cliente PREMIUM

Regra: desconto fixo de 15%.

- b. **Novo cupom:** Adicionar cupom FRETEGRATIS

Regra: zera o valor do frete, exceto se o frete for EXPRESSO.

- c. **Novo pagamento:** Adicionar pagamento via PAYPAL

Regra: cobra taxa adicional de 3% sobre o total final.

- d. **Nova notificação:** Adicionar envio por WHATSAPP

Regra: só deve enviar se o pedido tiver telefone cadastrado.

2. O sistema também deve permitir a combinação de múltiplos descontos de forma dinâmica, sem alterar as implementações existentes.

Exemplos:

- desconto por tipo de cliente;
- desconto por cupom;
- desconto por campanha sazonal.

O desconto total não pode ultrapassar 40% do valor dos produtos.